



كلية الاقتصاد

إدارة عمليات



المحاضرة: الأولى
الدكتور: تيماء مناع
السنة: الثانية
الفصل: الثاني



مسألة من البرمجة الخطية والحل بطريقة "simplex" (في حالة تعظيم الأرباح):

وتنتج منظمة 3 أنواع من السلع وتستخدم في إنتاج هذه السلع و ثلاث أنواع من المواد الأولية وقد كانت احتياجات كل نوع من السلع من المواد الأولية على الشكل التالي:

تحتاج الوحدة الواحدة من السلعة الأولى إلى 6 وحدات من المادة الأولية الأولى و 2 وحدة من الثانية و 3 وحدات من الثالثة وتحتاج الوحدة الواحدة من السلعة الثانية إلى 3 وحدات من كل نوع من المواد الأولية.

وتحتاج الوحدة الواحدة من السلعة الثالثة إلى 4 وحدات من المادة الأولية الأولى و 4 وحدات من الثانية و 2 وحدة من الثالثة

والكمية المتوفرة من المادة الأولية الأولى تبلغ 500 وهذه كحد أدنى وتعادل 400 وحدة من المادة الأولية الثانية و 600 وحدة من المادة الأولية الثالثة كحد أقصى والمطلوب:

تحديد عدد الوحدات التي يجب إنتاجها من كل نوع من السلع علماً أن ربح الوحدة الواحدة من السلعة الأولى 10 وحدات نقدية ومن السلعة الثانية 2 وحدة نقدية ومن السلعة الثالثة 30 وحدة.

✳ ملاحظات عن الحل بطريقة "Simplex"

1. نضيف المتغير الاصطناعي Y في حالتين.

A. عندما يكون هناك مساواة من المعادلة.

B. عندما يكون المتغير الداخل S سالب.

2. الحل الأمثل عندما يكون الهدف تعظيم الأرباح هي أن قيم السطر $Z - Z^*$ جميعها سالبة أو مساوية للصفر.

3. الحل الأمثل عندما يكون الهدف تخفيض التكاليف هي أن قيم السطر الأخير $Z - Z^*$ موجبة أو مساوية للصفر.

4. لتحديد نوع عمود الارتكاز عندما يكون الهدف تعظيم الأرباح ننظر في قيم السطر الأخير $Z - Z^*$ نختار أكبر قيمة موجبة.

5. لتحديد عمود الارتكاز عندما يكون الهدف هو تخفيض التكاليف ننظر في قيم السطر الأخير $Z^* - Z$ نختار أكبر قيمة سالبة.

6. وفي حال تساوي أي قيمتين من قيم الحل وكانت قيمة تقابلها S وقيمة أخرى تقابلها Y ندخل المتغير الداخل مكان المتغير الصناعي Y (يصبح Y هو المتغير الخارج)

7. عندما يكون الهدف تعظيم الأرباح فإن أكبر قيمة M في تابع الهدف تضرب ب إشارة سالب.

8. عندما يكون الهدف تخفيض التكاليف فإن أكبر قيمة M في تابع الهدف تضرب ب إشارة موجب.

❖ حل المسألة:

1. تحديد المجاهيل (عدد السلع)

نفترض أن x_1 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الأول من السلع.

x_2 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الثاني من عدد السلع.

x_3 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الثالث من عدد السلع.

2. تحديد القيود:

A. القيود اللاسلبية $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

B. القيود الخطية (الموضعية) ← عدد المواد الأولية.

← القيد الأول يخص المواد الأولية الأولى

← القيد الثاني يخص المواد الأولية الثانية

← القيد الثالث يخص المواد الأولية الثالثة

$$6x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 500$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 400$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 600$$

نقوم الآن بإضافة متغيرات عاطلة نرمز لها ب S ومتغيرات اصطناعية نرمز لها ب y من أجل إيجاد جدول.

بعد الحل الأولي وبعد إضافة هذه المتغيرات تصبح هذه القيود على الشكل التالي:

$$6x_1 + 3x_2 + 4x_3 - s_1 + y_1 = 500$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + y_2 = 400$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + s_2 = 600$$

3. تحديد تابع الهدف:

$$Z = 10x_1 + 20x_2 + 30x_3 \rightarrow \text{MAX}$$

نضيف s و y الى تابع الهدف حيث تضرب s بـ صفر و y بـ إشارة سالبة ورقم أكبر من اي رقم موجود في تابع الهدف ونرمز له بـ M وبعد الإضافة يصبح تابع الهدف على الشكل التالي:

$$Z = 10x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 0s_1 + 0s_2 - My_1 - My_2 \rightarrow \text{MAX}$$

4. إيجاد الحل الأولي:

قيم الحل	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	معاملات المتغيرات	متغيرات قاعدية
500	0	1	0	-1	4	3	6	-M	y_1
400	1	0	0	0	4	3	2	-M	y_2
600	0	0	1	0	2	3	3	0	s_2
-900M	-M	-M	0	M	-8M	-6M	-8M		z^*
-----	0	0	0	-M	30+8M	20+6M	10+8M		$z - z^*$

عنصر الارتكاز

عمود الارتكاز

سطر الارتكاز

نحسب الآن قيم تابع الهدف الأولية. ونرمز لها بـ z^* ونحصل عليها من خلال ضرب معاملات المتغيرات بالعناصر القابلة لكل متغير z^* قيمة تابع الهدف

- المتغيرات القاعدية من القيود وقيم موجبة حكماً / نعيها /



معاملات المتغيرات: مثال للمتغيرات القاعدية في تابع الهدف:

$$-M(6) + (-)M(2) + 0(3) = -8M$$

$$-M(3) + (-)M(3) = -6M$$

$$-M(4) + (-)M(4) = -8M$$

$$-500M - 400M = -900M$$

$$Z - Z^* = 10 - (-8M) = 10 + 8M$$

$$20 - (-6M) = 20 + 6M$$

إيجاد الحل الأمثل:

نقوم الآن بالبحث في عناصر السطر الأخير $Z - Z^*$ وطالما ان لم نصل إلى الحل الأمثل والذي هو قيم هذا السطر سالبة او مساوية للصفر. وفي الملاحظة من الرقم 2 المكتوبة سابقاً وبالتالي نبحث عن أكبر قيمة موجبة وهذه القيمة هي $30 + 8M$

ننظر إلى أمثال M والعمود الذي يقع فيه هو عمود الارتكاز والمتغير الموجود في هذا العمود هو x_3 هو المتغير الداخل في جدول الحل الثاني ولتحديد المتغير الخارج نحدد سطر الارتكاز وذلك بتقسيم كل قيمة من قيم الحل على ما يقابلها في عمود الارتكاز وتأخذ أصغر قيمة موجبة

$$\frac{500}{4} = 125, \quad \frac{600}{2} = 300, \quad \frac{400}{4} = 100$$

تلاحظ أن بعد التقسيم أن أصغر قيمة موجبة هي 100 وبالتالي سطرها هو سطر الارتكاز. والمتغير الموجود فيه والذي هو y_2 هو المتغير الخارج وسيحل عليه x_3 ونقوم الآن بإعداد جدول الحل الثاني وفق الخطوات التي ذكرت سابقاً ونقوم بحساب القيم الجديدة ووضعها في جدول جديد كالآتي:

1- تقسيم جميع قيم السطر (سطر الارتكاز) على عنصر الارتكاز (عنصر الارتكاز هو رقم تقاطع السطر مع العمود) وهنا في هذه المسألة يمثل العدد 4

2- نضع قيم بقية عمود الارتكاز مساوية للصفر في جدول الحل الجديد

3- أما بالنسبة للقيم الأخرى فيكون حسابها خلال قاعدة المستطيل على الشكل التالي:

(العنصر المراد حساب قيمته × عنصر الارتكاز) + (حاصل ضرب العنصرين المقابلين لهذا العنصر في

سطر وعمود على عنصر الارتكاز)

↓
عنصر الارتكاز

قيم الحل	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	معاملات المتغيرات	متغيرات قاعدية
100	-1	1	0	-1	0	0	4	-M	y_1
100	0.25	0	0	0	1	0.75	0.5	30	x_3
400	-0.5	0	-1	0	0	1.5	2	0	s_2
200	25+M	-M	0	M	30	22.5	15-4M	----	z^*
----	-75-2M	0	0	-M	0	-2.5	-5+4M	----	$z - z^*$

👑 لتحديد سطر الارتكاز نقسم قيم الحل على قيم عمود الارتكاز. وننظر الى قيم السطر الأخير $z - z^*$ ويجب أن تكون جميعها سالبة أو مساوية للصفر ولكن هناك قيمة واحدة موجبة وهي $-5+4M$ وبالتالي عمودها هو عمود الارتكاز والمتغير x_1 هو المتغير الداخل والذي سيحل محل أحد المتغيرات القاعدية (s_2, y_1, x_3)

$$\frac{100}{4} = 25, \quad \frac{100}{0.5} = 200, \quad \frac{400}{2} = 200$$

وهنا نختار أصغر قيمة موجبة وهي 25 (حاصل قسمة $\frac{100}{4}$) وبالتالي سطرها هو سطر الارتكاز y_1 هو المتغير الخارج والذي سيحل محل x_1

c	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	معاملات المتغيرات	المتغيرات القاعدية
25	-0.25	0.25	0	-0.25	0	0	1	10	x_1
87.5	0	-0.125	0	0.125	1	0.75	0	30	x_3
350	0	-0.125	1	0.5	0	1.5	0	0	s_2
2875	8.73	-1.25	0	1.25	30	22.5	10	----	z^*
----	8.73 - M	1.25 - M	0	-1.25	0	-2.5	0	----	$z - z^*$

النتيجة: ننظر في قيم السطر الاخير $Z - Z^*$ فنجد أن جميعها سالبة وهذا يعني أنه يجب إنتاج 25 وحدة من النوع الأول من السلع x_1 و 87.5 وحدة من النوع الثالث من السلع x_3 وعدم إنتاج أي وحدة من النوع x_2 .

مسألة أخرى:

نتج منظمة نوعين من أنواع السلع وتستخدم في إنتاج السلع 3 أنواع من المواد الأولية وقد كانت احتياجات كل نوع من السلع من المواد الأولية على الشكل الآتي:

تحتاج الوحدة الواحدة من السلعة الأولى إلى وحدة واحدة من المادة الأولية الأولى و 5 وحدات من الثانية و 3 وحدات من الثالثة وتحتاج الوحدة الواحدة من السلعة الثانية إلى وحدتين من المادة الأولية الأولى و 4 وحدات من الثانية و وحدة واحدة من الثالثة والكمية المتوفرة من المادة الأولية تبلغ 12 وحدة كحد أقصى و 30 وحدة من المادة الثانية كحد أقصى و 15 وحدة من المادة الثالثة كحد أقصى.

المطلوب: تحديد عدد الوحدات الواجب إنتاجها من كل نوع من السلع بطريقة 'Simplex' علماً أن ربح الوحدة الواحدة من السلعة الأولى 40 وحدة ومن السلعة الثانية 50 وحدة نقدية.

❖ حل المسألة:

1. تحديد المجاهيل (عدد السلع)

نفترض أن x_1 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها من النوع الأول من السلع.

x_2 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الثاني من عدد السلع.

2. تحديد القيود:

A. القيود اللاسلبية ← $x_1, x_2 \geq 0$

B. القيود الخطية:

$$(يخص المادة الأولية الأولى) \quad x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$(يخص المادة الأولية الثانية) \quad 5x_1 + 4x_2 \leq 30$$

$$(يخص المادة الأولية الثالثة) \quad 3x_1 + x_2 \leq 15$$

نضيف المتغيرات العاطلة s للقيود السابقة فتصبح:

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 12$$

$$5x_1 + 4x_2 + s_2 = 30$$

$$3x_1 + x_2 + s_3 = 15$$

3. تحديد تابع الهدف:

$$Z = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow \text{MAX}$$

نضيف المتغيرات العاطلة فيصبح تابع الهدف:

$$Z = 40x_1 + 50x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \rightarrow \text{MAX}$$

4. إيجاد الحل الأولي:

عنصر الارتكاز

سطر الارتكاز

قيم الحل	s_3	s_2	s_1	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
12	0	0	1	2	1	s_1	0
30	0	1	0	4	5	s_2	0
15	1	0	0	1	3	s_3	0
----	----	---	----	0	0	Z^*	----
----	0	0	0	50	40	$Z - Z^*$	----

عمود الارتكاز

$$Z^* = 0(1) + 0(5) + 0(3) = 0$$

$$Z^* = 0(2) + 0(4) + 0(1) = 0$$

أكبر قيمة موجبة هي 50

5. إيجاد الحل الأمثل:

ننظر في السطر الأخير $Z - Z^*$ فتلاحظ أنه يوجد فيه قيمتان موجبتان (لأن الحل الأمثل في حال تعظيم الأرباح كل قيم هذا السطر يجب أن تكون سالبة أو مساوية للصفر) وهنا نختار أكبر قيمة موجبة من سطر $Z - Z^*$ وهي 50 وبالتالي عمودها هو عمود الارتكاز و x_2 الموجود في هذا العمود هو المتغير الداخل والذي سيحل محل أحد المتغيرات القاعدية s_1, s_2, s_3 في جدول الجد التالي ولتحديد المتغير الخارج نحدد سطر الارتكاز وذلك بتقسيم قيم الحل التالي على العناصر المقابلة لها في عمود الارتكاز أي:

$$\frac{12}{2} = 6, \quad \frac{30}{4} = 7.5, \quad \frac{15}{1} = 15$$

***ملاحظة:** إن أصغر قيمة موجبة هي 6 وسطرها هو سطر الارتكاز والمتغير العاقل الموجود فيها s_1 هو المتغير الخارجي وسيحل محله x_2

سطر الارتكاز

قيم الحل	s_3	s_2	s_1	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
6	0	0	0.5	1	0.5	x_2	50
6	0	1	-2	0	3	s_2	0
9	1	0	-0.5	0	2.5	s_3	0
300	0	0	25	50	25	Z^*	----
----	0	0	-25	0	15	$Z - Z^*$	----

عمود الارتكاز

عنصر الارتكاز

➤ نبدأ بسطر الارتكاز ثم بعمود الارتكاز

➤ عنصر الارتكاز هو تقاطع سطر الارتكاز مع عمود الارتكاز وهو الذي نقسم عليه سطر الارتكاز.

👑 نلاحظ وجود قيمة موجبة في السطر الأخير $Z - Z^*$ وهي 15 وعمودها هو عمود الارتكاز

و x_1 الموجود من هذا العمود هو المتغير الداخل

ولتحديد المتغير الخارج نقسم قيم الحل على العناصر المقابلة لها في عمود الارتكاز

$$\frac{6}{0.5} = 12, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{9}{2.5} = 3.6$$

وبعد التقسيم نختار أصغر قيمة موجبة وهي 2 وسطرها هو سطر الارتكاز

والمتغير القاعدي s_2 الموجود في هذا السطر هو المتغير الخارج والذي سيحل محله x_1

قيم الحل	s_3	s_2	s_1	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
5	0	-0.166	0.833	1	0	x_2	50
2	0	0.33	-0.66	0	1	x_1	40
4	1	-0.833	1.166	0	0	s_3	0
330	0	5	15	50	40	Z^*	----
----	0	-5	-15	0	0	$Z - Z^*$	----

نتيجة: نلاحظ من الجدول الأخير أن جميع عناصر السطر الأخير $Z - Z^*$ وسالبة أو مساوية للصفر

وبالتالي وصلنا للحل الأمثل وهذا يعني أنه يجب إنتاج 2 وحدة من x_1 و 5 وحدات من x_2 .

Simplex في حالة التخفيض

مسألة: عن البرمجة الخطية والحل بطريقة Simplex (في حالة تخفيض التكاليف)

تنتج منظمة صناعية 3 أنواع من السلع وتستخدم في إنتاج هذه السلع 3 أنواع من المواد الأولية. والجدول الآتي يبين لنا احتياجات كل وحدة من كل نوع والكميات المتوفرة من هذه المواد وتكاليف إنتاج كل وحدة من السلع.

الكميات المتوفرة	النوع الثالث	النوع الثاني	النوع الأول	السلع المواد الأولية
500 أقصى	3	3	1	A_1
1000 أدنى	2	3	2	A_2
500 تعادل	1	3	3	A_3
	100	150	200	تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة من كل نوع من السلع

المطلوب: تحديد حجم الإنتاج من كل نوع من أنواع السلع.

1. تحديد المجاهيل:

نفترض أن x_1 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الأول من السلع.
 x_2 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الثاني من عدد السلع.
 x_3 : عدد الوحدات الواجب إنتاجها في النوع الثالث من عدد السلع.

2. تحديد القيود:

A. القيود اللاسلبية: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

B. القيود الخطية (الموضوعية)

$$(يخص المادة الأولية الأولى) \quad x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 1500$$

$$(يخص المادة الأولية الثانية) \quad 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 1000$$

$$(يخص المادة الأولية الثالثة) \quad 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 500$$

Note

تضاف y في حال s
سالبة أو في حال
كان فيه مساواة

نضيف y و s للقيود السابقة فتصبح:

$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 + s_1 = 1500$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - s_2 + y_1 = 1000$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_3 + y_2 = 500$$

3. تحديد تابع الهدف:

$$Z_c = 200x_1 + 150x_2 + 100x_3 \rightarrow \text{MIN}$$

نضيف s و y لتابع الهدف وعند إضافة s يضرب بـ 0 والمتغير الاصطناعي y يضرب بـ إشارة موجبة ورقم أكبر من أي رقم موجود في تابع الهدف ويرمز له بـ M وبعد الإضافة يصبح تابع الهدف كالآتي:

$$Z_c = 200x_1 + 150x_2 + 100x_3 + 0s_1 + 0s_2 + My_1 + My_2 \rightarrow \text{MIN}$$

أمثال المتغيرات
من المعادلات (قيم
موجبة حكماً)
القاعدية بتابع الهدف

4. إيجاد جدول الحل الأولي:

قيم الحل	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
1500	0	0	0	1	3	3	1	s_1	0
1000	0	1	-1	0	2	3	2	y_1	M
500	1	0	0	0	1	3	3	y_2	M
1500M	M	M	-M	0	3M	6M	5M	z^*	-----
----	0	0	M	0	100-3M	150-6M	200-5M	$z - z^*$	-----

سطر الارتكاز

عنصر الارتكاز

عمود الارتكاز

5. إيجاد الحل الأمثل:

لإيجاد الحل الأمثل نجد عناصر السطر الأخير $Z-Z^*$ ونأخذ أكبر قيمة سالبة (بغض النظر عن إشارة أمثال الـ M) لأن الهدف تخفيض التكاليف وهذه القيمة هي $(150-6M)$ والعمود الذي تقع فيه هذه القيمة نسميه عمود الارتكاز والمتغير الموجود في هذا العمود هو x_2 هو المتغير الداخل الذي سيحل محل أحد المتغيرات القاعدية (s_1, y_1, y_2) في جدول الحل الآتي.

ولتحديد المتغير الخارج يجب أن نحدد سطر الارتكاز وذلك بتقسيم قيم الحل على ما يقابلها في عمود الارتكاز ونأخذ أصغر قيمة موجبة وإذا كانت أحد القيم سالبة فنهملها.

$$\frac{1500}{3} = 500, \quad \frac{1000}{3} = 333.3, \quad \frac{500}{3} = 166.6$$

نتيجة التقسيم نجد أن أصغر قيمة موجبة هي 166.6 وبالتالي سطرها هو سطر الارتكاز والمتغير الموجود فيها y_2 هو المتغير الخارج وسيحل محله x_2 في جدول الحل الآتي:

قيم الحل	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
1000	-1	0	0	1	2	0	-2	s_1	0
500	-1	1	-1	0	1	0	-1	y_1	M
166.6	0.333	0	0	0	0.333	1	1	x_2	150
$2499+500M$	$50+M$	M	-M	0	$50+M$	150	$150-M$	z^*	-----
----	$-50+2M$	0	M	0	$50-M$	0	$50+M$	$z - z^*$	-----

عنصر الارتكاز

$$\frac{1000}{2} = 500, \quad \frac{500}{1} = 500, \quad \frac{166.6}{0.333} = 499.8$$

***ملاحظة:** في حال تساوي قيمتين من قيم الحل (نتيجة تقسيم قيم الحم على عناصر عمود الارتكاز) وكانت قيمة تقابلها s وقيمة أخرى تقابلها y ندخل المتغير الداخل مكان المتغير الصناعي y أي يصبح y هو المتغير الخارج

قيم الحل	y_2	y_1	s_2	s_1	x_3	x_2	x_1	المتغيرات القاعدية	معاملات المتغيرات
0	1	-2	2	1	0	0	0	s_1	0
500	-1	1	-1	0	1	0	-1	x_3	100
0	0.666	-1.333	1.333	0	0	1	1.333	x_2	150
50000	0	50	-50	0	100	150	100	z^*	-----
-----	M	M-50	50	0	0	0	100	$z - z^*$	-----

النتيجة: نجد أن جميع قيم السطر الأخير $z - z^*$ موجبة أو مساوية للصفر وهذا، يعني أننا توصلنا

للحل الأمثل أي أنه يجب إنتاج 500 وحدة من x_3 وعدم إنتاج أي وحدة من x_1 و x_2 .

